

Laborübung Subnetting

1) Das Netz 192.168.17.0 / 24 soll so in Subnetze unterteilt werden, dass in einem der Subnetze 90 Rechner, in einem weiteren Subnetz 60 Rechner und in weiteren zwei Subnetzen jeweils 25 Rechner Platz finden

- a) Wie lautet die angegebene Subnetmask in „dotted“-notation“? 2455.255.255.0
- b) Wie lauten die Subnetmasken der einzelnen Subnetze?

Subnetz 1 (für 90 Rechner): /25 → 255.255.255.128

Subnetz 2 (für 60 Rechner): /26 → 255.255.255.192

Subnetz 3 (für 25 Rechner): /27 → 255.255.255.224

Subnetz 4 (für 25 Rechner): /27 → 255.255.255.224

- c) Berechnen Sie für alle Subnetze die Netzadresse, Subnetmask, Broadcastadresse und den Host-IP-Bereich.

Subnetz	Netzadresse	Subnetzmaske	Broadcastadresse	Host-Bereich
Subnetz 1	192.168.17.0	255.255.255.128	192.168.17.127	192.168.17.1 bis 192.168.17.126
Subnetz 2	192.168.17.128	255.255.255.192	192.168.17.191	192.168.17.129 bis 192.168.17.190
Subnetz 3	192.168.17.192	255.255.255.224	192.168.17.223	192.168.17.193 bis 192.168.17.222
Subnetz 4	192.168.17.224	255.255.255.224	192.168.17.255	192.168.17.225 bis 192.168.17.254

- 2) Die Netzwerkadresse **172.16.0.0** wird in einem Router in Subnetze unterteilt. Dafür wird die Subnet Mask **255.255.252.0** verwendet.

- a) Wie viele mögliche Subnetze gibt es mit dieser Subnet Mask?

Es sind 22 Bits für das Netzwerk reserviert.

Die letzten 10 Bits sind für die Hosts innerhalb des Subnetzes verfügbar.

Die ursprüngliche Netzwerkadresse ist 172.16.0.0/16. Wir teilen sie jetzt in kleinere /22-Subnetze:

$22 - 16 = 6$ zusätzliche Bits werden für die Subnetzbildung verwendet.

Anzahl der Subnetze: $2^6 = 64$

Wie viele Rechner können in jedem dieser Subnetze maximal adressiert werden?

$2^{10} = 1024$ pro Subnetz. Davon sind 2 Adressen reserviert (Netzwerkadresse und Broadcast-Adresse).

Maximal adressierbare Rechner pro Subnetz: $1024 - 2 = 1022$

- b) Bestimmen Sie bei folgenden IP-Adressen die zugehörige Subnet-Adresse. Um welchen Adress-Typ handelt es sich? (Netzadresse, Hostadresse oder Broadcastadresse)?

Subnetz 1: 172.16.0.0 – 172.16.3.255

Subnetz 1: 172.16.4.0 – 172.16.7.255

Subnetz 1: 172.16.8.0 – 172.16.11.255

Subnetz 1: 172.16.12.0 – 172.16.15.255

Usw.

Netzadresse	Zugeordnete Adressen	Adress-Typ (Netz od. Host od. Broadcast)
172.16.20.0	172.16.23.124	Hostadresse
172.16.24.0	172.16.24.0	Netzwerkadresse
172.16.24.0	172.16.25.255	Broadcast-Adresse
172.16.24.0	172.16.27.254	Hostadresse
172.16.28.0	172.16.30.0	Netzwerkadresse
172.16.28.0	172.16.31.255	Broadcast-Adresse
172.16.32.0	172.16.32.1	Hostadresse

- 3) Die Netzwerkadresse **172.16.0.0** wird in einem Router in Subnetze unterteilt.
Dafür wird die Subnet Mask **255.255.254.0** verwendet

a) Wieviele mögliche Subnetze gibt es mit dieser Subnet Mask?

23 Bits sind für das Netzwerk reserviert.

$32 - 23 = 9$ Bits sind für die Hosts.

$23 - 16 = 7$

Anzahl der Subnetze: $2^7 = 128$

$2^9 = 512$ Adressen pro Subnetz

$512 - 2 = 510$ Rechner pro Subnetz

- b) Bestimmen Sie bei folgenden IP-Adressen die zugehörige Subnet-Adresse.
Um welchen Adress-Typ handelt es sich bei der angegebenen IP-Adresse? (Netzadresse, Hostadresse oder Broadcastadresse)?

Subnetz 1: 172.16.0.0 – 172.16.1.255

Subnetz 1: 172.16.2.0 – 172.16.3.255

Subnetz 1: 172.16.4.0 – 172.16.5.255

Subnetz 1: 172.16.6.0 – 172.16.7.255

Usw.

Netzadresse	Zugeordnete Adresse	Adress-Typ (Netz od. Host od. Broadcast)
172.16.0.0	172.16.0.1	Hostadresse
172.16.22.0	172.16.23.124	Hostadresse
172.16.24.0	172.16.24.0	Netzwerkadresse
172.16.24.0	172.16.25.255	Broadcast-Adresse
172.16.26.0	172.16.27.254	Hostadresse
172.16.30.0	172.16.30.0	Netzwerkadresse
172.16.30.0	172.16.30.255	Broadcast-Adresse
172.16.30.0	172.16.31.1	Hostadresse

4) Binär zu Dezimal Umwandlung

00001101	13
11111010	250
01101011	107
11100000	224
01110010	114
11000000	192
10101100	172
01100100	100
01110111	119
00111001	57
01100010	98
10110011	179
00000010	2

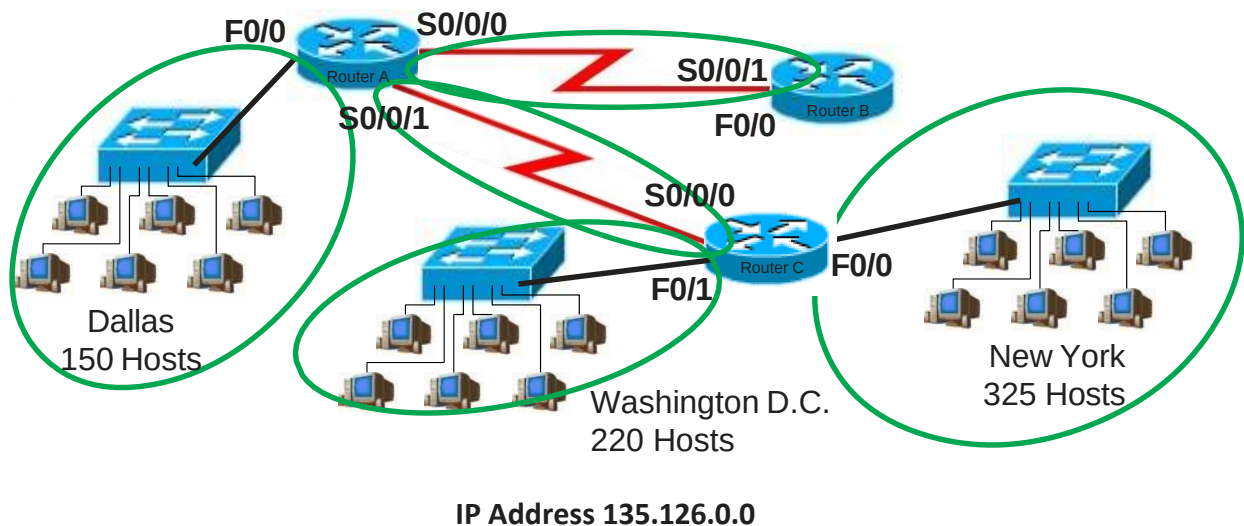
5) Adresse zu Class Zuordnung

ADRESSE	CLASS
192.14.2.0	C
245.13.5.0	E
126.8.156.0	A
220.200.23.1	C
230.230.45.58	D
177.100.18.4	B
119.18.45.0	A
249.240.80.78	E
199.155.77.56	C
117.89.56.45	A
215.45.45.0	C
238.200.15.0	D
95.0.21.90	A
273.0.0.0	Invalid
158.98.80.0	B
219.21.56.0	C

6) Praktisches Subnetting

Entwerfen Sie auf der Grundlage der Informationen in der gezeigten Grafik ein Netzadressierungsschema, das die **Mindestanzahl an gleich großen Subnetzen** bereitstellt und genügend zusätzliche Subnetze und Hosts für ein **Wachstum von 70 %** in allen Bereichen zulässt.

Beantworten Sie die folgenden Fragen.



Mindestanzahl der benötigten Subnetze: **5 Subnetze**

Zusätzliche Subnetze für 70% Wachstum erforderlich: $5 \times 0.7 = 3.5 \approx 4$

Gesamtzahl der benötigten Subnetze: **5 + 4 = 9**

Anzahl der Hostadressen in der größten Subnetzgruppe: New York 325 host

Anzahl der benötigten Adressen für 70% Wachstum in der größten Gruppe: $325 \times 1.7 = 552.5 \approx 553$ Hosts, $553 + 2 = 555$ Adressen (inkl. Netzwerk- und Broadcast-Adresse)

Gesamtzahl der benötigten Adressen für das größte Subnetz:

$2^n \geq 555 \rightarrow n = 10$ (1024 Adressen)

Subnetzmaske: /22 (255.255.252.0)

Beginnen Sie mit dem ersten Teilnetz und ordnen Sie Ihre Teilnetze von der größten Gruppe zur kleinsten.

IP Addressbereich für New York: 135.126.0.0 – 135.126.3.255 (1024 Adressen)

IP Addressbereich für Washington D. C.: 135.126.4.0 – 135.126.5.255 (512 Adressen)

IP Addressbereich für Dallas: 135.126.6.0 – 135.126.7.255 (512 Adressen)

IP Addressbereich für Router A zu Router B (seriell): 135.126.8.0 – 135.126.8.7 (8 Adressen)

IP Addressbereich für Router A zu Router C (seriell): 135.126.8.8 – 135.126.8.15 (8 Adressen)